

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-27-09

今日 SLOT 主题

脱毛实战配方设计 化学脱毛膏 + 物理脱毛蜜蜡 + 巯基乙酸钙还原 + 角蛋白二硫键溶解 + 工艺铁律 - -

「化学处理类」第③篇/实战配方阶段后⑭ (08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿⑥ / 08-14 头皮⑦ / 08-15 彩妆⑧ / 08-16 唇部护理⑨ / 08-21 身体护理⑩ / 08-22 洗护类⑪ / 08-23-08 染发⑫ / 08-23-09 烫发⑬ / 本篇脱毛⑭)。把 08-23-09 烫发 (巯基乙酸还原二硫键) + 08-14 头皮 (毛发生理) + 08-05 敏感 (LLS 原则+刺激) + 08-13 婴幼儿 (监管类+警示语) 全部桥接到脱毛这一"化学处理类"第三个主题。后续 3 个时段槽规划: 13=染发/眉部实战配方 (化学处理类④) / 17=身体护理深度 (手霜/足霜) / 21=屏障修护进阶 (医美后修护)。

> 本任务已升级为每日 4 次 (09/13/17/21, Asia/Shanghai), 文件名/PDF/Index 均用 SLOT (如 2026-08-27-09) 避免一天多次覆盖。

关键知识点 (结论 + 配方启示 + 来源)

1. 脱毛机理 (底层逻辑) (来源[1][2][3]复禾+博禾+百度健康): 化学脱毛原理=通过化学成分溶解毛发角蛋白, 使毛发从毛囊口断裂脱落 (来源[1]复禾 脱毛膏脱毛的原理是什么); 主要成分=巯基乙酸钙+氢氧化钙等碱性物质, 通过与毛发中的二硫键发生反应实现脱毛效果 (来源[1]复禾); 巯基乙酸钙属于还原剂, 能特异性作用于毛发角蛋白中的胱氨酸残基, 渗透至毛干后破坏 (二硫键) (来源[1][2]复禾+博禾); 巯基乙酸 (盐类) 或巯基乙酸钙能破坏毛发中的角蛋白结构, 使毛发软化并断裂 (来源[3]百度健康); 与烫发同原理不同靶标 - - 巯基乙酸还原二硫键机制与烫发 (08-23-09) 完全一致, 但脱毛靶标=毛发角蛋白 (毛干), 目的=溶解断裂毛发。

2. 脱毛类型与工艺 (来源[5]搜狗百科): 人体毛发脱除三类=物理脱毛+化学脱毛+光电脱毛; 物理脱毛=外力拔除 (脱毛蜡利用蜡粘性粘住体毛连根拔除, 但毛乳头未破坏会再生) (来源[5]搜狗 脱毛蜡); 脱毛蜜蜡成分=蜂蜡、甘油、葡萄糖、玉米凝性蛋白等 (物理毛根脱毛, 利用蜜蜡粘性连根清除) (来源[5]搜狗 脱毛蜜蜡); 脱毛蜡=除去皮肤表面过多汗毛的化妆品, 不需剃刀/电动剃毛器 (来源[5]搜狗)。

3. 化学脱毛原料路线 (来源[1][2][3][4]复禾+博禾+百度健康+35健康): 巯基乙酸 (钙/钾/盐)=核心活性还原剂断二硫键 (来源[1][2][3]); 碱性 pH 调节剂=氢氧化钙/氢氧化钠 (调 pH 11-12.5 增强活性) (来源[3][4]百度健康+35健康); 增稠=卡波姆/鲸蜡醇/硬脂醇; 渗透辅助=十二烷基硫酸钠 (SLS, 助渗透, 待核); 保湿舒缓=甘油+泛醇+尿素 (角蛋白溶胀助脱毛)+神经酰胺 NP (来源[3][4]百度健康+35健康); 防腐=1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 (避 MIT/CMIT/尼泊金酯, 08-05)。

4. 脱毛安全红线 (来源[2][6]博禾+南方日报): 刺激高 (来源[6]南方日报 2023-10-11)=10款脱毛膏测评: 有产品试用后出现皮肤红肿刺痛, 过敏后变敏感; 巯基乙酸/高 pH 刺激 (来源[2]博禾); 警示语 (来源[1][2][3]复禾+博禾+百度健康)=不可用于面部 (尤其眼周/眉毛)+皮试 48h+避免接触眼睛+红肿即停; 监管状态 (待核)=2021 新《化妆品监督管理条例》特殊化妆品仅 5 类 (染发/烫发/祛斑美白/防晒/防脱发+新功效), 脱毛不在列->普通化妆品 (备案) (待核 NMPA 原文; 旧条例下脱毛属"特殊用途化妆品"9类之一, 搜狗百科[5]仍称"特殊用途"为旧信息); 含巯基乙酸仍须符合《规范》表7 巯基乙酸 (钙/盐) 限值 (待核, 参考烫发 11% pH<=9; 脱毛 pH 更高限值可能不同, 以巯基乙酸计约 <=5% 待核)。

5.2 套成品配方速览:

- A 化学脱毛膏 (pH 11.0-12.5 膏体)=巯基乙酸钙 (以巯基乙酸计 <=《规范》表7 脱毛剂限值待核~5%) 5.0+氢氧化钙 3.0+卡波姆 1.5+鲸蜡醇/硬脂醇 3.0+十二烷基硫酸钠 1.0+甘油 8.0+泛醇 1.5+尿素 3.0+神经酰胺 NP 油溶 0.3+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 0.8+水至 100 - - 巯基乙酸钙还原断毛发二硫键(-S-S-->-SH)溶解角蛋白 (来源[1][2][3]复禾+博禾+百度健康); 工艺=水相 70°C

熔基料->40°C 加巯基乙酸钙+泛醇+尿素+神经酰胺->氢氧化钙/氢氧化钠调 pH

11-12.5->加防腐->不透光软管；用法=涂干燥皮肤（避破损）->停留

5-10min->刮除->冲洗->舒缓；皮试 48h（来源[1][2][3]）。

- B 物理脱毛蜜蜡（pH 中性）=蜂蜡 25.0+甘油 15.0+葡萄糖 10.0+玉米凝性蛋白 5.0+松香

5.0（待核致敏）+甜杏仁油/橄榄油 10.0+泛醇+VE 1.5+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 0.5+水/蜂蜜至 100 - -

蜡粘性连根拔毛，无巯基乙酸（来源[5]搜狗 脱毛蜜蜡成分=蜂蜡+甘油+葡萄糖+玉米凝性蛋白）；糖蜡 variant=蜂蜜+柠檬汁+糖熬制（天然物理脱毛低敏）。

- 光电脱毛（激光/IPL 仪器）=非化妆品（不展开）。

6. △ 脱毛专属工艺避坑清单（来源[2][6]博禾+南方日报 + 08-05/08-13）：巯基乙酸超《规范》表7

脱毛剂限值（强刺激+法规不符，待核）->以巯基乙酸计 <=

限值（~5%）；pH>12.5（化学灼伤，南方日报红肿刺痛）->pH 11-12.5

控；用于面部/眼周/眉毛（警示禁区）->面部用物理/激光；停留>15min（刺激灼伤）->5-10min

严控；皮试缺失（过敏红肿，南方日报）->48h 耳后皮试；孕妇/儿童化学脱毛（高碱刺激，08-13）->避免/物理；松香致敏（蜜蜡，待核）->糖蜡替代；MIT/CMIT/尼泊金酯（08-05）->1,2-己二醇+对羟基苯乙酮；破损皮肤使用（刺激加重）->避开伤口。

7. 10 条工艺铁律：巯基乙酸后段加（40°C 后段加，避免高温分解，同源 08-23-09 烫发）/ 高碱 pH

调节（氢氧化钙/氢氧化钠调 pH 11-12.5，后段加避免卡波姆过度中和）/

膏体增稠（卡波姆先分散后高碱中和+鲸蜡醇/硬脂醇骨架，08-27 乳化）/

渗透辅助（SLS/表活助渗透毛干，待核）/ 保湿舒缓（甘油+泛醇+尿素+神经酰胺 NP

减刺激，来源[3][4]）/ 螯合（EDTA 二钠稳巯基乙酸，待核）/ 温度控制（水相 70°C 熔基料->40°C

加活性/碱剂/防腐；蜜蜡 70°C 熔蜡->60°C 乳化->40°C 加舒缓）/ 防腐（1,2-己二醇+对羟基苯乙酮，避 MIT/CMIT/尼泊金酯，08-05）/

包材避光（化学脱毛膏不透光软管+巯基乙酸见光氧化；蜜蜡广口瓶/蜡纸）/

警示皮试（标签标注不可用于面部/眼周/眉毛+皮试 48h+避眼+红肿即停，来源[1][2][3]）。

8. 稳定性测试：化学脱毛膏加速 40°C/75%RH 4 周（巯基乙酸 HPLC 以巯基乙酸计+pH+粘度+变色）+长期 25°C/60%RH+光照（巯基乙酸氧化）+冻融-10~25°C 3 循环（膏体）+离心；巯基乙酸 HPLC

<=《规范》表7 脱毛剂限值（待核）+重金属检测铅/汞/砷/镉

ICP-MS+微生物检测菌落总数+霉菌+酵母菌+致病菌；蜜蜡 40°C 4 周+冻融 3 循环（析晶/粘性）。

9. 功效评价（脱毛特殊）：体外/仪器=脱毛效率（离体毛发/猪毛浸入脱毛膏计时溶解断裂率，before-after 显微）+巯基乙酸 HPLC（以巯基乙酸计 <= 限值待核）+pH 测定+重金属

ICP-MS；人体安全试验（来源[6]南方日报

红肿刺痛警示）=皮肤斑贴试验（巯基乙酸/高碱致敏率，>=30-50 人 48h 斑贴 0 例强阳）+使用试验（脱毛效果+皮肤刺激红肿+过敏）+急性眼刺激（兔，高碱巯基乙酸）；功效宣称=脱毛率（图像分析+受试者评分 VAS 0-10，毛发残留率）+持久度（再生时间/长度）+皮肤刺激（VISIA 红色区+红斑评分）。

10. 法规红线（脱毛类）：脱毛类=普通化妆品（备案，待核；旧条例曾特殊用途）；含巯基乙酸（钙/钾/盐）须符合《规范》表7 限用（脱毛剂限值待核，参考烫发 11% pH<=9；脱毛 pH

更高限值可能不同）；警示用语=不可用于面部/眼周/眉毛+皮试 48h+避眼+红肿即停（来源[1][2][3]复禾+博禾+百度健康）；人体安全试验=皮肤斑贴+使用试验+急性眼刺激（高碱巯基乙酸刺激，来源[6]南方日报）；孕妇/儿童避免=高碱刺激（08-13）；防腐剂=1,2-己二醇+对羟基苯乙酮（避

MIT/CMIT/尼泊金酯，08-05）；包材标识=不可用于面部/眼周/眉毛+皮试 48h+避眼+红肿即停。

11. 配方决策树：腋下/四肢快速脱毛->A 化学脱毛膏（巯基乙酸溶解，5-10min，pH

11-12.5，来源[1][3]）；敏感肌/怕刺激->B

物理蜜蜡/糖蜡（无巯基乙酸，来源[5]搜狗）；长期/永久->光电脱毛（激光/IPL 仪器，非化妆品）；面部/眉部->避免化学脱毛（警示，来源[1][2][3]）；孕妇/儿童->避免化学脱毛（高碱刺激，08-13）。

信息来源

- [1] 复禾健康 脱毛膏脱毛的原理是什么（脱毛膏原理=化学溶解毛发角蛋白使毛发从毛囊口断裂脱落；主要成分=巯基乙酸钙+氢氧化钙等碱性物质，与毛发二硫键反应；巯基乙酸钙=还原剂特异性作用于毛发角蛋白胱氨酸残基，渗透毛干破坏，何洁 副主任医师
中日友好医院）<https://g.fh21.com.cn/ask/view/113705695.html>
- [2] 博禾医生 脱毛膏的原理是什么呢（脱毛膏原理=利用化学成分溶解毛发结构使毛发从皮肤表面脱落；巯基乙酸等还原剂破坏毛发角蛋白二硫键让毛发脆弱易断；有效成分=巯基乙酸钙或巯基乙酸钾，2026）<https://m.bohe.cn/article/liangyi/pqae2aldpk6g3kq.html>
- [3] 百度健康 脱毛膏靠什么成分脱毛（核心成分=巯基乙酸(盐类)或巯基乙酸钙，破坏毛发角蛋白结构使毛发软化断裂；常加碱性物质(氢氧化钙/氢氧化钠)调 pH 增强活性+保湿剂和舒缓成分减刺激，AI 生成经专家审阅）https://health.baidu.com/m/detail/ar_5935127364342463326
- [4] 35健康 脱毛膏的主要化学成分是什么（主要化学成分=巯基乙酸及其盐类，溶解毛发角蛋白；典型成分=氢氧化钙或氢氧化钠等 pH 调节剂+甘油等舒缓成分，2026-03-31）<https://m.35jk.com/ask/i65e3fea5f134c4e.html>
- [5] 搜狗百科 脱毛蜡 + 脱毛蜜蜡（人体毛发脱落=物理脱毛+化学脱毛+光电脱毛；脱毛蜡=利用蜡粘性粘住体毛连根拔除(毛乳头未破坏会再生)；脱毛蜜蜡=以蜂蜡/甘油/葡萄糖/玉米凝性蛋白为主要成分，物理毛根脱毛利用蜜蜡粘性连根清除；脱毛蜡=除去皮肤表面过多汗毛的化妆品(旧称特殊用途化妆品)）<https://baike.sogou.com/v69178664.htm> + <https://baike.sogou.com/v50274600.htm>
- [6] 南方日报 10款脱毛膏测评：有产品试用后出现皮肤红肿刺痛（样品=Veet薇婷/CECILE MAIA/杜碧丝/莱维尔/碧柔玛贝拉/水之蔻/Expressions/ZOZY/蕾琪/正彩妍丽；测试=外观+脱毛效果+刺激；有产品试用后皮肤红肿刺痛+过敏后变敏感，2023-10-11）<https://static.nfnews.com/content/202310/11/c8183176.html?enterColumnId=17>
- [7] 中国口岸科学技术 发用类化妆品中巯基乙酸的测定-离子色谱法（巯基乙酸检测，确认巯基乙酸用于发用/脱毛类化妆品）<http://cpst.gmcmonline.com/202103/c/15379.shtml>
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) 表7
脱毛剂准用清单（巯基乙酸+巯基乙酸钙+巯基乙酸钾+氢氧化钙+氢氧化钠
各限值，脱毛剂巯基乙酸限值 vs 烫发 11% pH<=9 差异待核）+《已使用化妆品原料目录(2021)》巯基乙酸/巯基乙酸钙/氢氧化钙/氢氧化钠/卡波姆/鲸蜡醇/十二烷基硫酸钠/甘油/泛醇/尿素/神经酰胺/蜂蜡/葡萄糖/玉米蛋白/松香精确列名与最高添加限值；《化妆品监督管理条例》(2021)
特殊化妆品定义（染发/烫发/祛斑美白/防晒/防脱发+新功效，脱毛不在列->普通化妆品备案，待核 NMPA 原文）；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》脱毛警示用语细则；NMPA
脱毛类备案要求（含巯基乙酸须符合《规范》表7）；FDA 脱毛剂法规（钙硫醇乙醇酸盐限值）；EU 脱毛剂法规（EC 1223/2009 附件 III 硫乙醇酸盐限值）；SCCS 脱毛剂毒理意见。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本 SLOT 把"脱毛"升级为"2 套完整可生产配方（A 化学脱毛膏 pH11-12.5 / B 物理脱毛蜜蜡）+ 脱毛底层逻辑（化学脱毛原理=巯基乙酸钙(还原剂)特异性断毛发角蛋白二硫键(-S-S->-SH)使毛发软化断裂+氢氧化钙/氢氧化钠调pH11-12.5增强活性+保湿舒缓减刺激）+ 脱毛类型（物理脱毛(蜜蜡/糖蜡拔毛)+化学脱毛(巯基乙酸溶解)+光电脱毛(激光/IPL仪器)）+ 脱毛蜜蜡成分（蜂蜡+甘油+葡萄糖+玉米凝性蛋白）+ 脱毛安全红线（刺激高(10款测评有产品红肿刺痛)+巯基乙酸/高pH刺激+警示(不可用于面部/眼周/眉毛+皮试48h+避眼+红肿即停)+监管状态(2021新条例脱毛不在特殊5类->普通化妆品备案待核,旧条例曾特殊用途)+《规范》表7巯基乙酸限值(待核,参考烫发11%pH<=9;脱毛pH更高限值可能不同)) + 原料路线（巯基乙酸钙/钾/巯基乙酸+氢氧化钙/氢氧化钠+卡波姆/鲸蜡醇/SLS+甘油/泛醇/尿素/神经酰胺NP+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮）+ 10条工艺铁律（巯基乙酸后段加40°C+高碱调pH11-12.5+卡波姆增稠+渗透辅助(SLS)+保湿舒缓(甘油+泛醇+尿素+神经酰胺)+螯合(EDTA二钠待核)+温度控制(水相70°C熔基料+40°C加活性/碱剂/防腐)+防腐(1,2-己二醇+对羟基苯乙酮)+包材避光(化学脱毛膏不透光软管)+警示皮试)+ 脱毛专属避坑清单（巯基乙酸超《规范》表7脱毛剂限值/pH>12.5/用于面部眼眉/停留>15min/皮试缺失/孕妇儿童化学脱毛/松香致敏/MIT/CMIT/尼泊

金酯/破损皮肤)+稳定性(40°C75%RH4周(巯基乙酸HPLC(以巯基乙酸计)+pH+粘度+变色)+光照(巯基乙酸氧化)+冻融3循环+巯基乙酸HPLC<=《规范》表7脱毛剂限值(待核)+重金属ICP-MS+微生物)+功效评价(脱毛效率(离体毛发溶解断裂率)+巯基乙酸HPLC+pH+人体斑贴(致敏率>=30-50人48h斑贴0例强阳)+使用试验(红肿)+急性眼刺激(兔)+脱毛率VAS+持久度+皮肤刺激VISIA)+法规红线(脱毛类=普通化妆品备案(待核,2021新条例脱毛不在特殊5类;旧条例曾特殊用途)+《规范》表7巯基乙酸(钙/盐)限值(待核)+警示(不可用于面部/眼周/眉毛+皮试48h+避眼+红肿即停)+人体安全试验(斑贴+使用+眼刺激)+孕妇儿童避免(高碱刺激,08-13)+防腐1,2-己二醇+对羟基苯乙酮+包材标识(不可面/眼/眉+皮试+避眼+红肿停))"。

- 战略价值:A 化学脱毛膏(来源[1][2][3][4] 复禾+博禾+百度健康+35健康) -- 08-23-09

烫发(巯基乙酸还原二硫键同原理, 靶标=毛发)+08-14 头皮(毛发生理)+08-05

敏感(LLS+刺激)+08-13 婴幼儿孕妇(监管类+警示语)同思路;B 物理脱毛蜜蜡(来源[5] 搜狗) -- 08-13 敏感/孕妇(物理低刺激)同思路。

- 桥接既有资产:08-23-09 烫发(巯基乙酸还原二硫键)+08-14 头皮(毛发生理)+08-05 敏感(LLS 原则+刺激)+08-13 婴幼儿孕妇(监管类+警示语)+07-27 乳化(O/W 膏体+增稠流变) -- 全部装入配方。

后续3个时段槽方向(本日)

- 13 槽: 染眉/眉部实战配方(化学处理类④) --

眉部专用氧化染(避眼周刺激)+植物染眉;特殊化妆品+不可用于睫毛警示。

- 17 槽: 身体护理深度(手霜/足霜/身体精华/身体油/鸡皮肤加强/晒后急救)。

- 21 槽: 屏障修护进阶(医美后修护/刷酸后修护/光电后修护)。

- 待核实:《化妆品安全技术规范》(2021)表7

脱毛剂准用清单(巯基乙酸+巯基乙酸钙+巯基乙酸钾+氢氧化钙+氢氧化钠

各限值, 脱毛剂巯基乙酸限值 vs 烫发 11% pH<=9 差异待核);《已使用化妆品原料目录(2021)》巯基乙酸/巯基乙酸钙/氢氧化钙/氢氧化钠/卡波姆/鲸蜡醇/十二烷基硫酸钠/甘油/泛醇/尿素/神经酰胺/蜂蜡/葡萄糖/玉米蛋白/松香精确列名与最高添加限值;《化妆品监督管理条例》(2021)

特殊化妆品定义(脱毛不在列->普通化妆品备案, 待核 NMPA 原文);GB 5296.3

脱毛警示用语细则;NMPA 脱毛类备案要求(含巯基乙酸须符合《规范》表7);FDA/EU/SCCS 脱毛法规。

关联

- 当日笔记:脱毛实战配方设计-化学脱毛膏-巯基乙酸钙-巯基乙酸-氢氧化钙-角蛋白-二硫键-物理脱毛蜜蜡-蜂蜡-糖蜡-脱毛仪-普通化妆品

- 桥接:烫发实战配方设计-冷烫-热烫-离子烫-巯基乙酸-巯基乙酸铵-半胱氨酸-亚硫酸氢钠-二硫键-溴酸钠-双氧水-特殊化妆品、头皮护理-实战配方设计-洗发水-氨基酸表活-吡硫翁锌-酮康唑-PCA锌-米诺地尔-侧柏-何首乌-防脱-控油-去屑、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、婴幼儿孕妇专用护肤品-实战配方设计-婴童洗护-孕妇保湿-乳头霜-积雪草-神经酰胺-弱酸性-无泪-APG-羊毛脂、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变

- 需求画像:学习需求画像

(本摘要由每日自动学习生成(每天4次:09/13/17/21), 结论均附原始信源链接;具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成, 标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。)